

Chapitre 4

Les combinaisons

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Combinaisons et symétrie

On tire une main de 5 cartes dans un jeu de 52 cartes, sans ordre et sans remise.

- (a) Calculer $\binom{52}{5}$, le nombre de mains possibles.
- (b) En utilisant la propriété de symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, écrire $\binom{52}{5}$ sous une autre forme équivalente.
- (c) Pourquoi calcule-t-on toujours $\binom{n}{k}$ avec le plus petit des deux nombres k et $n - k$?

Exercice 2 — Une loterie à 6 numéros parmi 45

On tire 6 numéros parmi 45, sans ordre et sans remise.

- (a) Calculer le nombre total de grilles possibles, $\binom{45}{6}$.
- (b) En déduire la probabilité qu'une grille jouée soit la grille gagnante.
- (c) En jouant une grille par semaine, combien d'années faudrait-il, en moyenne, pour gagner (à raison de 52 grilles par an) ?

Exercice 3 — Contrôle qualité, tirage à deux catégories

Un lot de 25 pièces contient 5 pièces défectueuses. On en prélève 6 au hasard, sans remise.

- (a) Calculer le nombre de cas possibles, $\binom{25}{6}$.
- (b) Calculer le nombre de cas favorables à « exactement 2 défectueuses parmi les 6 prélevées » : $\binom{5}{2} \times \binom{20}{4}$.
- (c) En déduire $P(\text{exactement 2 défectueuses})$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Exercice 4 — Retrouver l'arrangement du chapitre 3 à partir de la combinaison

On reprend l'élection du bureau du chapitre 3 : 15 membres, 4 postes distincts, pour laquelle $A_{15}^4 = 32760$.

- (a) Calculer $\binom{15}{4}$, le nombre de **comités** de 4 membres (sans distinction de poste).
- (b) Vérifier numériquement que $\binom{15}{4} \times 4! = A_{15}^4$.
- (c) Expliquer, en une phrase, pourquoi cette relation est **toujours** vraie, quels que soient n et k — sans refaire le calcul, en repartant de la définition de la combinaison comme un arrangement dont on a « effacé l'ordre ».

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Composer un portefeuille d'actions

Un gérant doit choisir 8 actions parmi 30 disponibles pour composer un portefeuille, sans ordre de sélection.

- (a) Calculer le nombre total de portefeuilles distincts possibles.
- (b) Si un seul de ces portefeuilles était objectivement optimal (au sens d'un critère donné) et que le gérant choisissait entièrement au hasard, quelle serait la probabilité de tomber dessus ?
- (c) Ce nombre illustre-t-il pourquoi la sélection de portefeuille ne peut raisonnablement pas se faire « au hasard », et pourquoi des méthodes d'optimisation (et non l'énumération complète) sont

indispensables dès que n et k grandissent ?

Exercice 6 — Audit d'un échantillon de dossiers comptables

Un cabinet d'audit examine un portefeuille de 25 dossiers comptables, dont 6 contiennent une erreur significative. Il en tire 4 au hasard pour un contrôle approfondi.

- (a) Calculer le nombre de cas possibles, $\binom{25}{4}$.
- (b) Calculer la probabilité que l'échantillon contienne exactement 2 dossiers erronés.
- (c) Si l'objectif de l'audit est de détecter **au moins un** dossier erroné, ce plan d'échantillonnage (tirer 4 dossiers sur 25) vous semble-t-il suffisant ? Quelle formule du cours permettrait de répondre précisément (sans la calculer ici) ?